



MANUAL DEL SISTEMA

Sistema de Gestión de Ventas e Inventario — Panadería “Trigo Dorado”

Documento de apoyo que describe el funcionamiento del prototipo interactivo del sistema, desarrollado como parte del Proyecto Integrador de Ingeniería de Software I.

1. Introducción

Este manual describe el funcionamiento del prototipo interactivo del Sistema de Gestión de Ventas e Inventario desarrollado para la panadería “Trigo Dorado”. Su objetivo es guiar al usuario final (Administrador o Vendedor) en el uso de cada uno de los módulos del sistema, mostrando las pantallas reales del prototipo y explicando paso a paso las acciones disponibles.

Nota: El prototipo documentado en este manual es una simulación funcional construida con fines académicos y de validación de usabilidad (OE4). Reproduce el comportamiento del sistema (cálculo de ventas, descuento automático de inventario, alertas de stock, control de acceso por roles) utilizando datos de ejemplo en memoria, sin estar conectado a un servidor ni a una base de datos real de producción. Su propósito es permitir que el propietario y el personal de la panadería validen la navegación y los flujos de trabajo antes de la implementación final del sistema.

1.1 A quién va dirigido este manual

- Administrador / Dueño de la panadería: gestión completa del sistema (productos, proveedores, reportes y usuarios).
- Empleado / Cajero (Vendedor): registro de ventas y consulta de inventario.

1.2 Requisitos para su uso

- Navegador web actualizado (Chrome, Edge o Firefox).
- No requiere instalación: el prototipo se ejecuta directamente en el navegador.
- Conexión a Internet no es necesaria para esta versión de demostración.

2. Acceso al Sistema (Inicio de Sesión)

El sistema exige la autenticación del usuario antes de permitir el acceso a cualquier módulo, conforme al caso de uso CU-01 (Iniciar sesión) y al requerimiento no funcional RNF-03 (control de acceso por roles).

Flujo de uso:

- 1. El usuario selecciona su rol (Administrador o Vendedor) en la pantalla de acceso.
- 2. Ingresa su usuario y contraseña.
- 3. Presiona “Iniciar sesión”. El sistema identifica el rol y redirige al panel correspondiente.

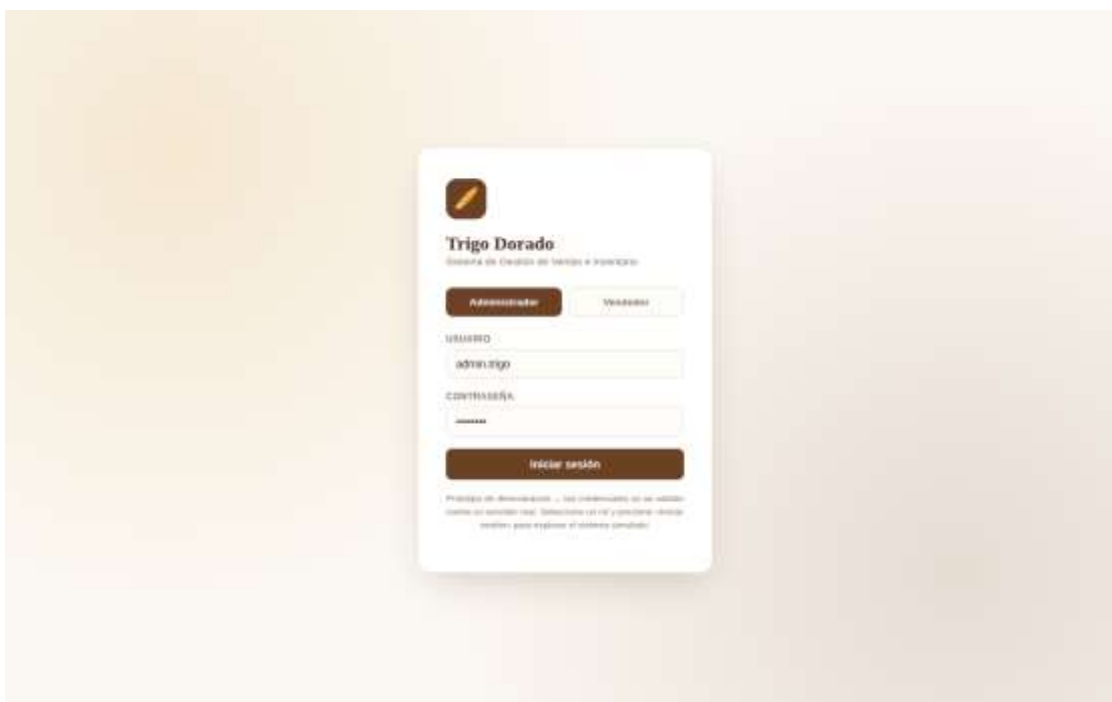


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión del sistema.

Nota: En esta versión de demostración las credenciales no se validan contra un servidor; el botón de selección de rol determina los permisos que se mostrarán en el resto del recorrido.

3. Panel Principal (Dashboard)

Al iniciar sesión como Administrador, el sistema muestra un panel de control con la información más relevante del negocio: ventas del día, número de transacciones, productos con bajo stock y proveedores registrados, junto con las últimas ventas realizadas y las alertas de inventario vigentes.

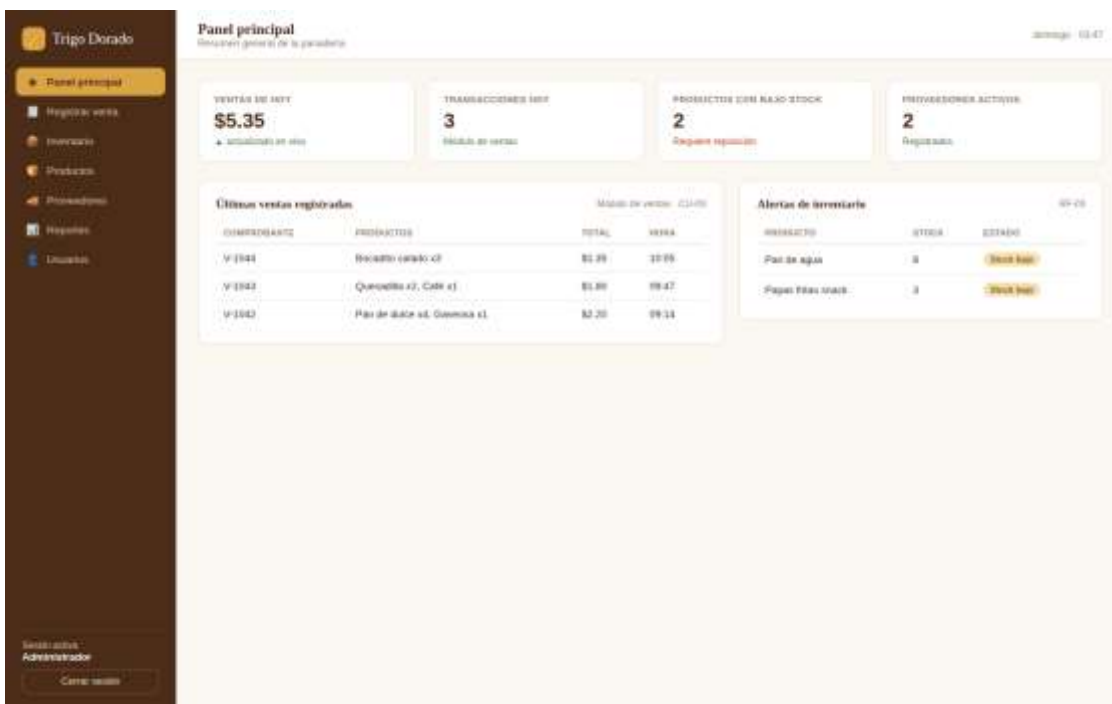


Figura 2. Panel principal — vista del Administrador.

4. Módulo de Ventas (Registrar Venta)

Corresponde al requerimiento RF-02 y al caso de uso CU-03. Permite registrar una venta seleccionando productos del catálogo; el sistema calcula automáticamente el subtotal, el IVA (15%) y el total a cobrar.

4.1 Pantalla inicial del punto de venta

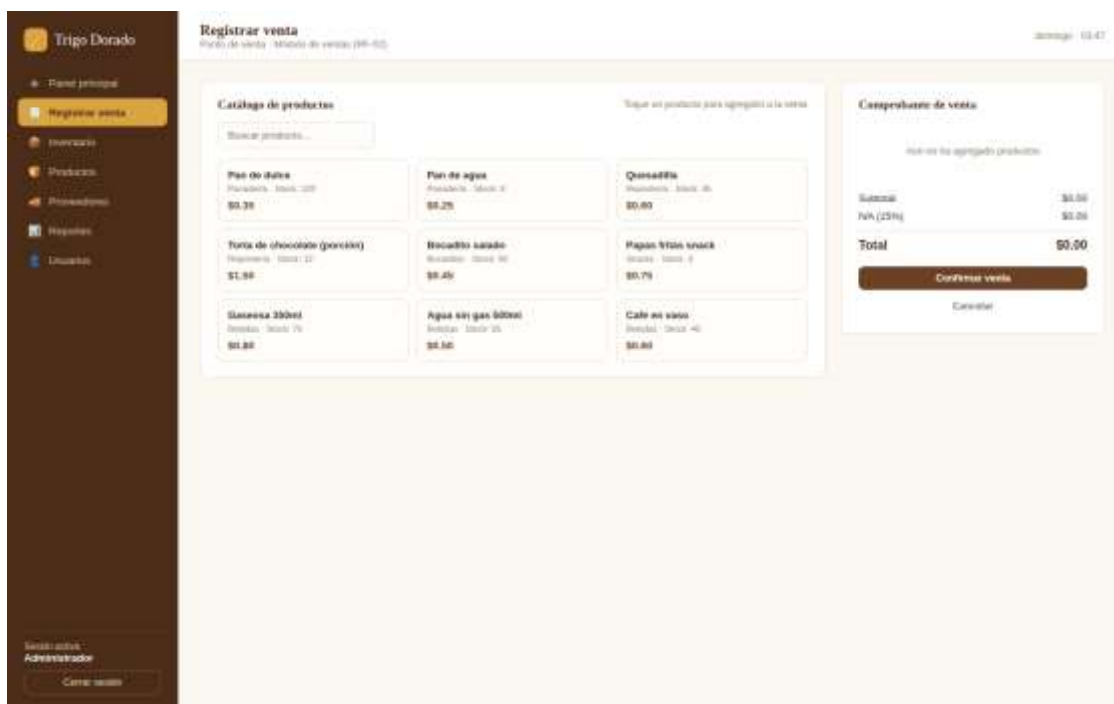


Figura 3. Módulo de ventas antes de agregar productos.

4.2 Construcción del comprobante de venta

Al seleccionar un producto del catálogo, este se agrega automáticamente al comprobante de venta (ticket). El usuario puede aumentar o disminuir la cantidad de cada línea; el sistema recalcula los totales en tiempo real.

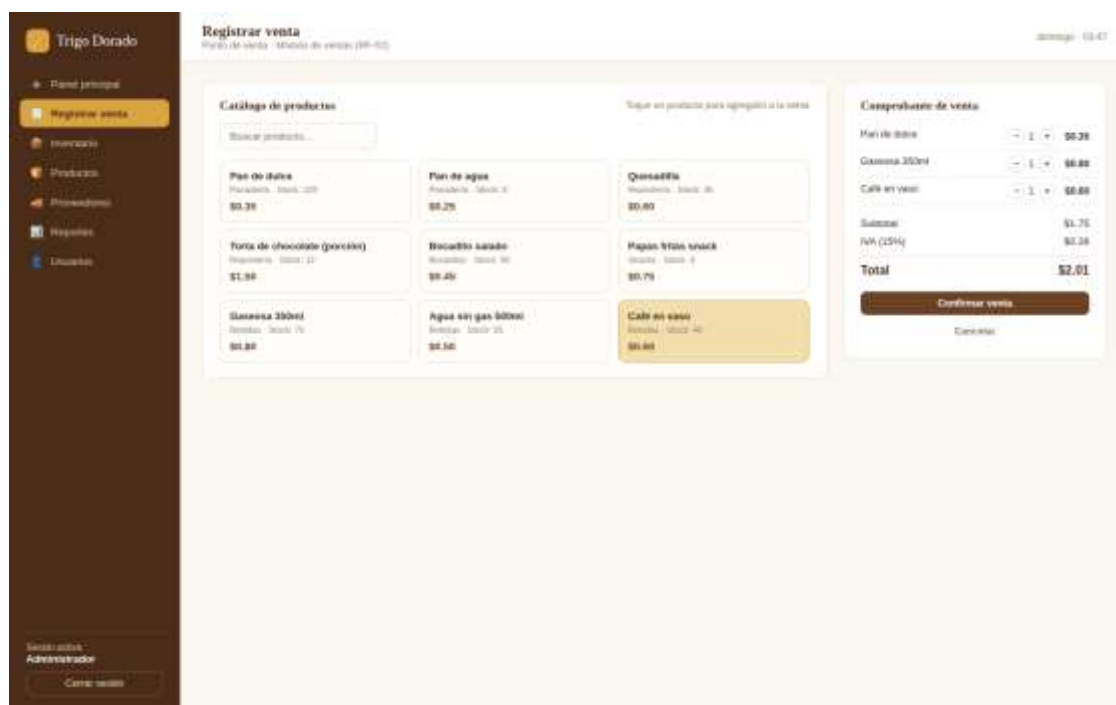


Figura 4. Comprobante de venta con productos agregados y totales calculados.

4.3 Confirmación de la venta y actualización de inventario

Al presionar “Confirmar venta”, el sistema registra la transacción, descuenta automáticamente las unidades vendidas del inventario (RF-03) y notifica al usuario si algún producto involucrado alcanzó su stock mínimo.

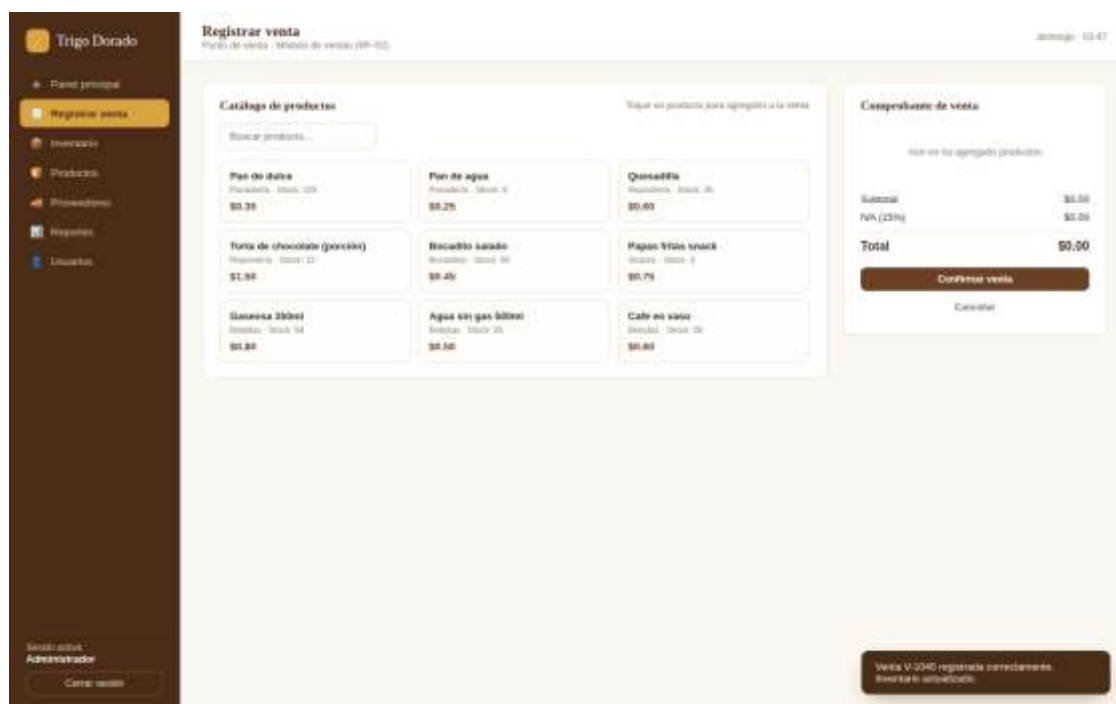


Figura 5. Confirmación de venta registrada y notificación de stock.

6. Módulo de Productos

Corresponde al requerimiento RF-01 y al caso de uso CU-02. Permite al Administrador registrar nuevos productos, indicando código, nombre, categoría, precio de compra, precio de venta, stock inicial y stock mínimo de alerta.

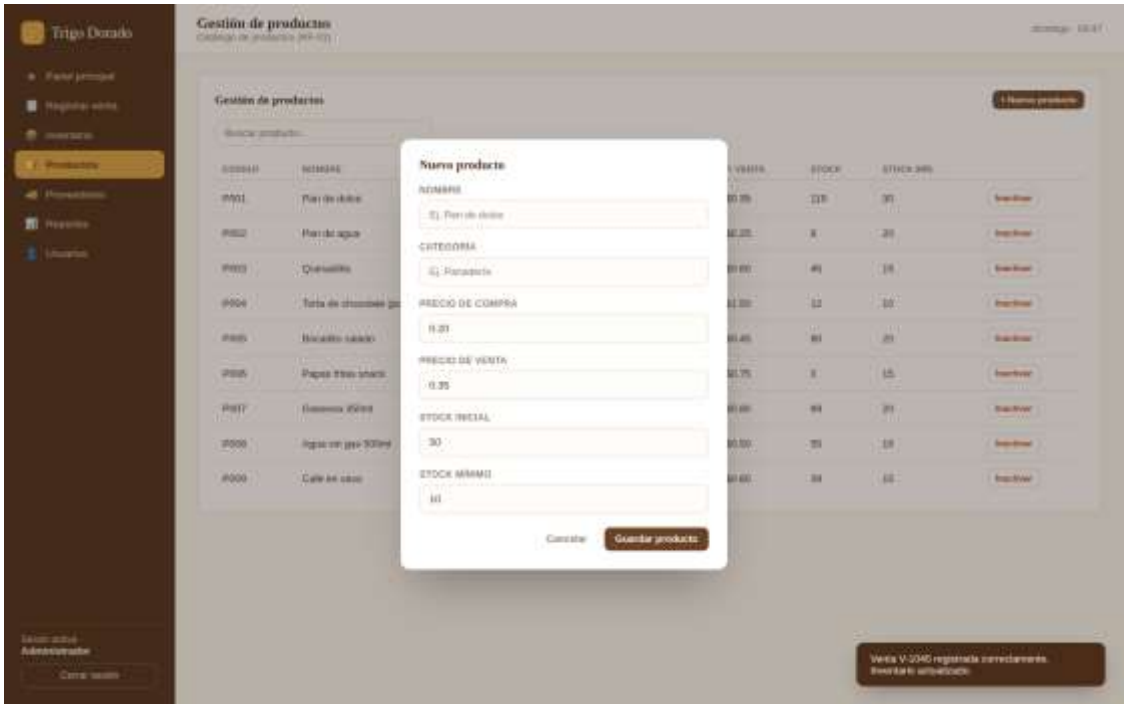


Figura 7. Formulario de registro de un nuevo producto.

Una vez guardado, el producto aparece de inmediato en el catálogo general, disponible para su venta e inclusión en los reportes.

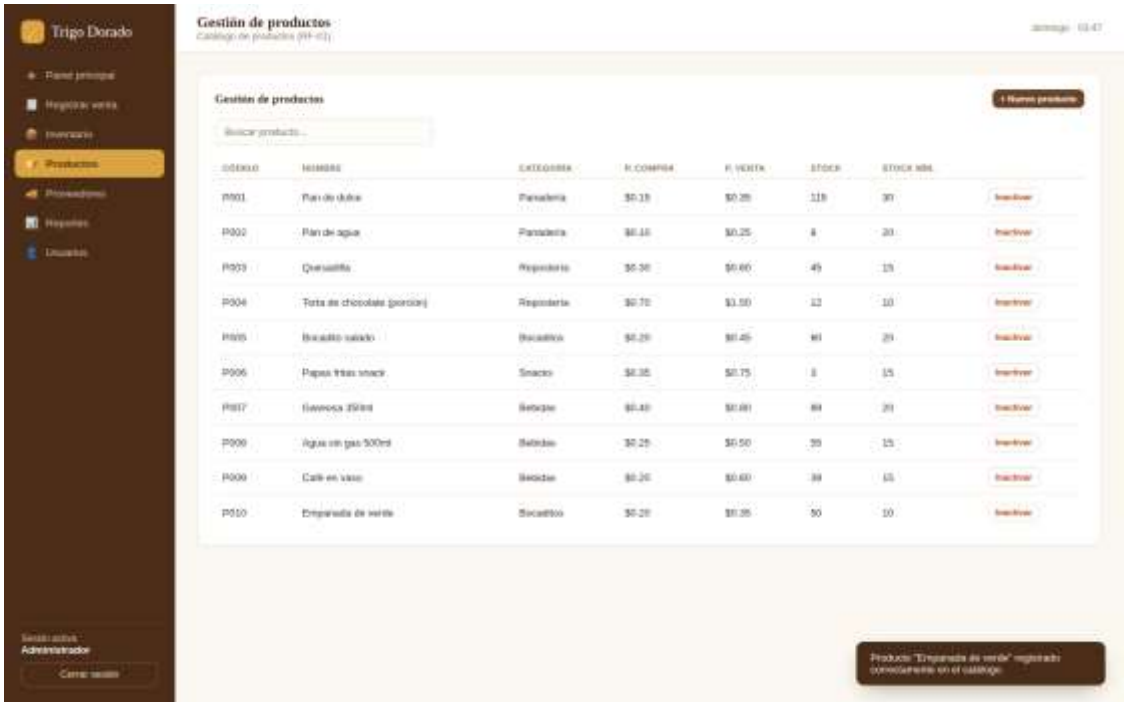


Figura 8. Catálogo de productos con el nuevo producto registrado.

7. Módulo de Proveedores

Corresponde al requerimiento RF-04 y al caso de uso CU-05. Permite registrar y consultar los datos de contacto de los proveedores de la panadería (nombre comercial, RUC, teléfono y correo electrónico), facilitando el control de los pedidos de abastecimiento.

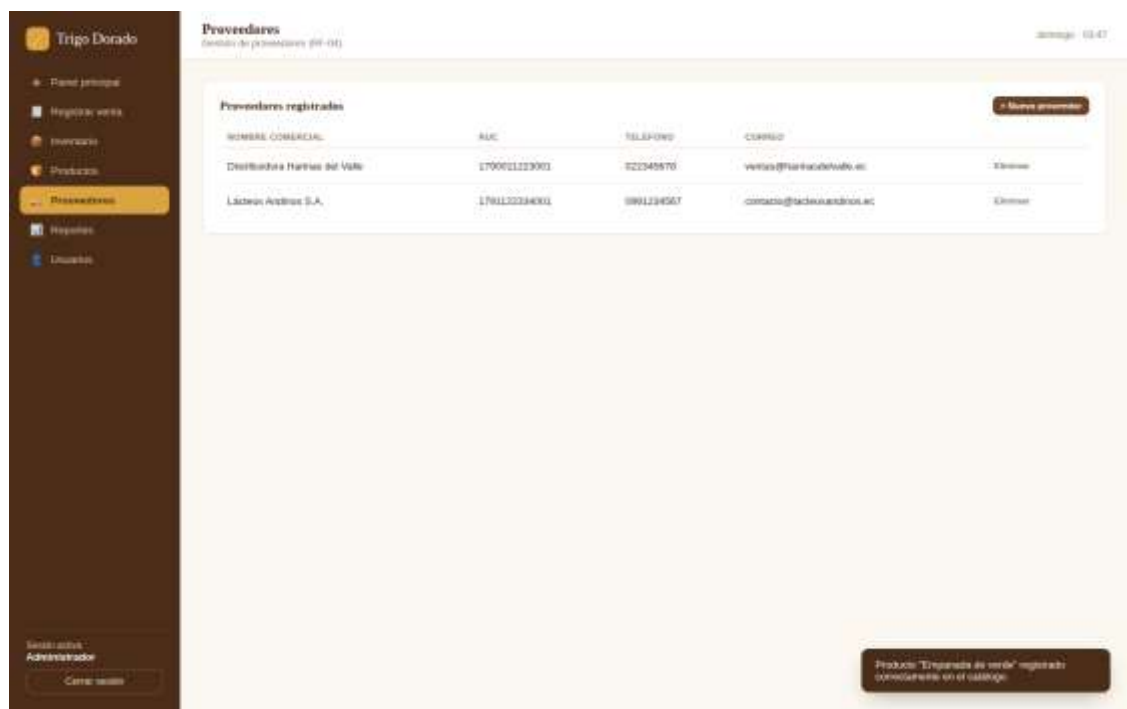


Figura 9. Listado de proveedores registrados.

8. Módulo de Reportes

Corresponde al requerimiento RF-05 y al caso de uso CU-06. Presenta un resumen visual de las ventas de la semana, el listado de productos más vendidos y una opción para exportar el reporte de ventas mensual en formato PDF.

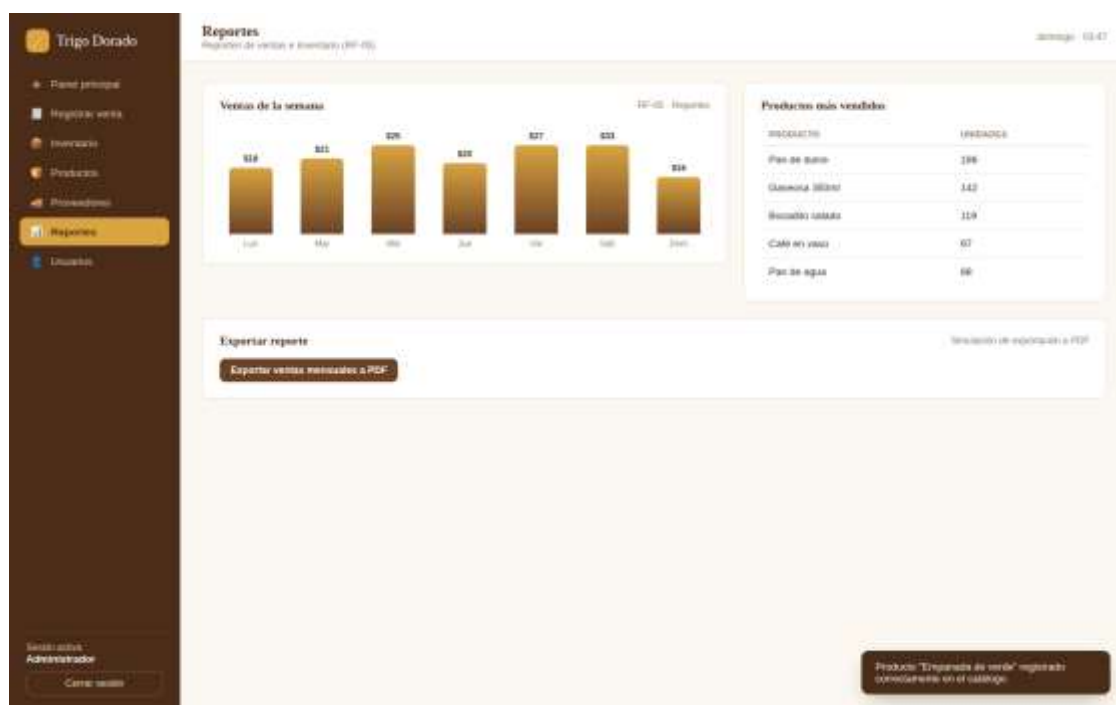


Figura 10. Panel de reportes de ventas e inventario.

9. Módulo de Administración de Usuarios

Corresponde al requerimiento RF-06 y al caso de uso CU-07. Permite al Administrador visualizar los usuarios registrados, su rol asignado (Administrador o Vendedor) y su estado (Activo o Bloqueado), así como bloquear o activar cuentas.

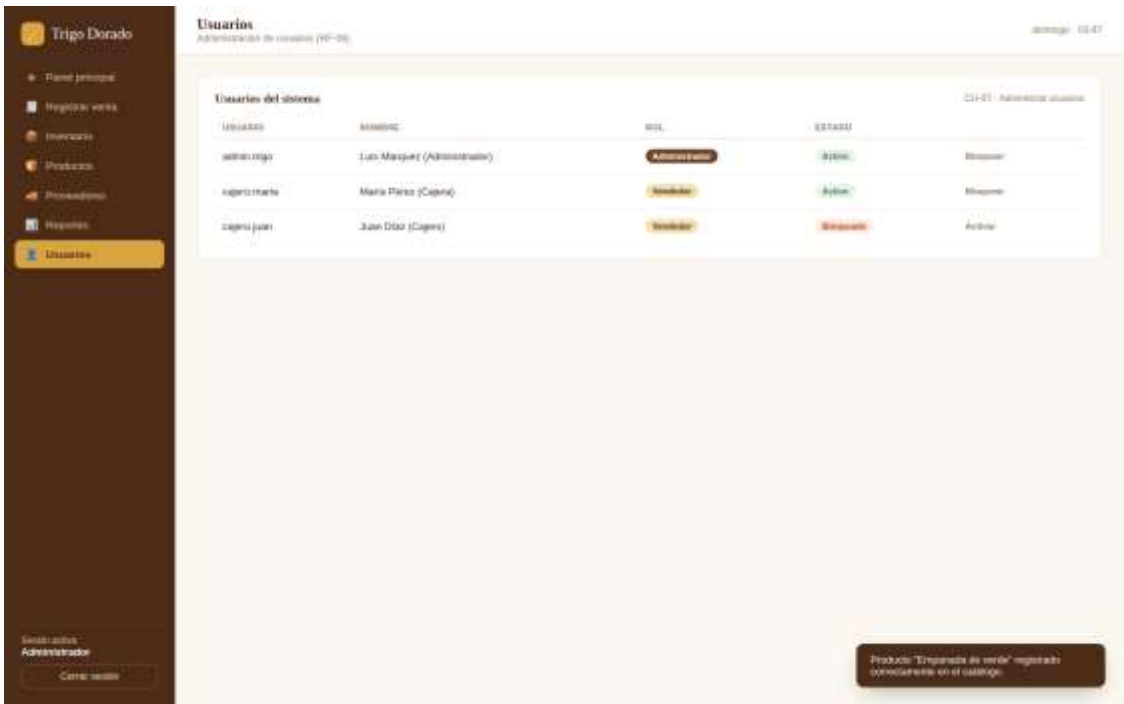


Figura 11. Administración de usuarios del sistema.

10. Vista del Rol Vendedor (Permisos Limitados)

Conforme al requerimiento RNF-03 (control de acceso por roles), el usuario con rol Vendedor solo tiene acceso al panel principal, al módulo de ventas y a la consulta de inventario. Los módulos de Productos, Proveedores, Reportes y Usuarios no son visibles ni accesibles para este rol.

Panel principal
Resumen general de la paradero

VENTAS DEL DÍA: \$7.36
TRANSACCIONES DEL DÍA: 4
PRODUCTOS CON BAJO STOCK: 2
PROVEEDORES ACTIVOS: 2

Últimas ventas registradas

COMERCiante	PRODUCTOS	TOTAL	HORA
V-1049	Pan de dulce x1, Galletita (Bisco) x1, Café en vaso x3	\$2.01	09:47
V-1044	Biscuits variados x3	\$1.35	09:35
V-1043	Quesadilla x1, Café x1	\$1.80	09:47
V-1042	Pan de dulce x1, Galletita x1	\$2.20	09:34

Alertas de inventario

PRODUCTO	STOCK	ESTADO
Pan de agua	3	Stock bajo
Papas fritas snack	3	Stock bajo

Producto "Tirapunta de verde" registrado como no disponible en el catálogo.

Figura 12. Panel principal — vista del Vendedor (opciones administrativas ocultas).

Registrar venta
Forma de venta: Módulo de ventas (V-02)

Catálogo de productos

Buscar productos...

Comprobante de venta

Resumen de la venta:

Subtotal:	\$0.00
IVA (25%):	\$0.00
Total:	\$0.00

Confirmar venta
Cancelar

Producto "Tirapunta de verde" registrado como no disponible en el catálogo.

Figura 13. Módulo de ventas disponible para el rol Vendedor.

11. Consideraciones Finales

- Este manual documenta el comportamiento simulado del sistema con fines de validación de usabilidad y de sustentación académica.
- La versión final del sistema deberá conectarse a una base de datos relacional real, conforme a lo especificado en el documento SRS (sección 5).
- Se recomienda validar este recorrido directamente con el propietario y el personal de la panadería antes de iniciar el desarrollo definitivo de los módulos (ver recomendaciones del Entregable 4).